

ATIVIDADE PRÁTICA 08: PADRÕES DE PROJETO CHAIN OF RESPONSABILITY

Cenário:

Imagine que você está desenvolvendo o software de uma máquina de vendas automática que comercializa produtos como refrigerantes, salgadinhos e chocolates.

A máquina aceita moedas de diferentes valores, por exemplo:

- 5 centavos;
- 10 centavos;
- 25 centavos;
- 50 centavos;
- 1 real.

Para processar cada moeda, a máquina possui uma cadeia de responsáveis. Cada responsável conhece um determinado valor de moeda. Ao receber uma moeda, ele verifica se consegue processá-la. Caso não consiga, encaminha a moeda para o próximo responsável da cadeia.

Após o processamento das moedas, a máquina deve controlar o valor inserido pelo usuário. Quando o valor atingir ou ultrapassar o preço do produto selecionado, o produto deve ser liberado e, quando necessário, o troco deve ser calculado.

Utilize o padrão Chain of Responsibility para implementar o processamento das moedas.

Requisitos:

O sistema deve:

- permitir o cadastro de diferentes produtos e seus respectivos preços;
- permitir que o usuário selecione um produto;
- receber moedas de diferentes valores;
- utilizar uma cadeia de responsáveis para processar as moedas;
- permitir que cada responsável processe apenas os valores pelos quais é responsável;
- encaminhar a moeda ao próximo responsável quando não puder processá-la;
- informar quando uma moeda não é aceita;
- acumular o valor das moedas inseridas;
- liberar o produto quando o valor necessário for atingido;
- calcular e informar o troco quando o valor inserido for superior ao preço do produto.

A implementação deve utilizar o padrão Chain of Responsibility para representar a cadeia de processamento das moedas.

Etapas da Atividade:

A atividade é composta por 5 etapas, entregues ao longo do período. Leia cada uma com atenção — todas são obrigatórias e avaliadas.

Etapas 1 — Modelagem UML (individual)

Antes de escrever qualquer código, elabore o **diagrama de classes UML** do sistema.

No diagrama, identifique e rotule os papéis do padrão Chain of Responsibility:

- **Handler;**
- **ConcreteHandler;**
- **Client.**

No contexto da atividade, represente os diferentes responsáveis pelo processamento das moedas.

O diagrama deve deixar claro:

- quem recebe a solicitação;
- como um responsável encaminha a solicitação ao próximo;
- quais classes representam os responsáveis concretos;
- quem inicia o processamento;
- como a máquina de vendas se relaciona com a cadeia.

Importante: nesta etapa, não é permitido escrever código. O objetivo é modelar a solução antes de implementá-la. **Use Astah ou Visual Paradigm para criar o diagrama de classes.**

Entrega: diagrama UML com os papéis do padrão identificados.

Etapa 2 — Implementação e revisão crítica (individual)

Implemente o sistema completo aplicando o padrão **Chain of Responsibility**.

A cadeia deve possuir, no mínimo, responsáveis para os seguintes valores:

- 5 centavos;
- 10 centavos;
- 25 centavos;
- 50 centavos;
- 1 real.

O usuário deve poder selecionar um produto, inserir moedas e acompanhar o valor acumulado.

Por exemplo:

Produto: Refrigerante — R\$ 1,50

Moedas inseridas: R\$ 1,00 + R\$ 0,25 + R\$ 0,25

Resultado: produto liberado.

Caso o usuário insira um valor superior ao preço:

Produto: Salgadinho — R\$ 2,00

Valor inserido: R\$ 2,50

Resultado: produto liberado + troco de R\$ 0,50.

Você pode utilizar ferramentas de IA como apoio, mas deve entregar, junto com o código:

1. O prompt utilizado

Apresente o **prompt exato** utilizado na ferramenta de IA, caso tenha utilizado uma.

2. Revisão crítica da resposta

Analise criticamente a solução produzida pela IA, apontando:

- o que está correto e por quê;
- o que está incorreto, inadequado ou incompleto e por quê;
- quais alterações você realizou;
- a justificativa para cada alteração.

A revisão deve relacionar o código:

- ao diagrama da Etapa 1;
- aos papéis do padrão Chain of Responsibility;
- ao conceito de encaminhamento de solicitações;
- ao funcionamento da cadeia de responsáveis.

Importante: o objetivo não é proibir o uso de IA, mas garantir que você compreenda, questione e valide o código produzido por ela. A revisão crítica da solução faz parte do trabalho de um engenheiro de software.

Entrega

- código funcional;
- prompt utilizado, se houver;
- revisão crítica escrita.

Etapa 3 — Extensão do sistema (individual)

A máquina de vendas será modificada para aceitar uma nova moeda: **R\$ 2,00**.

Adicione o novo responsável à cadeia **sem modificar as classes dos responsáveis existentes**.

Além disso, a máquina deverá passar a aceitar moedas de **R\$ 2,00** para a compra dos produtos.

Em seguida, responda por escrito:

1. Qual classe foi criada para tratar a nova moeda?
2. Como essa classe foi incorporada à cadeia?
3. Por que foi possível adicionar o novo responsável sem modificar os responsáveis existentes?
4. O que aconteceria se fosse necessário adicionar mais cinco valores diferentes de moeda?
5. Como a solução baseada em Chain of Responsibility se comportaria em comparação com uma única classe contendo vários if/else para verificar o valor da moeda?
6. O que aconteceria se o processamento de cada valor estivesse diretamente dentro da classe da máquina de vendas?

Entrega

- código atualizado;
- novo responsável implementado;
- respostas justificadas.

Etapa 4 — Análise de uma solução alternativa (individual)

Considere que outro desenvolvedor decidiu implementar o processamento das moedas diretamente na classe `MaquinaDeVendas`, utilizando uma estrutura semelhante a:

```
se moeda == 5 centavos
    processa moeda
senão se moeda == 10 centavos
    processa moeda
senão se moeda == 25 centavos
    processa moeda
senão se moeda == 50 centavos
    processa moeda
senão se moeda == 1 real
    processa moeda
senão
    moeda não aceita
```

Análise essa solução e responda:

1. Qual é o principal problema dessa abordagem quando novos valores de moeda precisam ser adicionados?
2. Qual classe fica responsável por conhecer todos os tipos de moeda?
3. Como o crescimento da quantidade de valores aceitos pode afetar essa classe?
4. Como o Chain of Responsibility distribui essa responsabilidade?
5. Qual é o papel do encaminhamento da solicitação no padrão?
6. No contexto desse sistema, o que significa dizer que cada responsável possui uma **responsabilidade específica**?
7. A cadeia precisa necessariamente conter todos os tipos de moeda conhecidos pelo sistema? O que deve acontecer quando uma moeda não puder ser processada por nenhum responsável?

Entrega

Análise escrita e justificada, utilizando conceitos de orientação a objetos e padrões de projeto.